

MAIR190000201703

广东汕头“9·4”“凯捷轮”与“粤阳西渔 39668”船碰撞事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900128

编制时间：2017 年 12 月 26 日

简介

2017年9月4日约0749时，广西xx海运有限公司所属的“凯捷轮”（以下简称“K轮”）装载5000吨卷钢从大连开往佛山途中，与从汕头港开往海上捕渔的广东阳西渔船“粤阳西渔39668”船（以下简称“Y船”）在汕头表角附近海域（概位： $23^{\circ}13.1'N/116^{\circ}52.2'E$ ）发生碰撞事故，事故造成Y船沉没（概位： $23^{\circ}13.617'N/116^{\circ}52.75'E$ ），渔船上共有15名渔民落水后全部获救，根据船员询问笔录沉没时船舶存油约25吨，初步统计直接经济损失约416.37万元，构成一般等级水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船AIS、VTS等数据资料，共获得询问笔录6份，现场勘查记录1份，水上交通事故报告书2份，探摸报告书1份，打捞报告书1份，船舶相关证书资料若干份。

经调查综合分析，“K轮”作为让路船未履行让路船义务及早采取最有助于避碰的措施是事故发生的主要原因，“Y船”作为直航船未履行直航船义务采取最有助于避碰的措施、两船均不同程度存在的疏忽瞭望行为是事故发生的次要原因，“K轮”的过失程度较“Y船”的过失程度更大，“K轮”对本起事故负主要责任，“Y船”负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	1
二、事故调查取证情况.....	错误！未定义书签。
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	1
（一）“K 轮”	1
1、船舶概况.....	1
2、船舶检验情况.....	2
3、船舶安检情况.....	3
4、船舶配员情况.....	3
5、船公司概况.....	3
（二）“Y 船”	5
1、船舶概况.....	5
2、船员情况.....	5
四、重要事故因素认定.....	5
（一）天气、海况.....	5
（二）通航环境情况.....	6
（三）基本事实分析认定.....	7
1、碰撞时间.....	7
2、碰撞地点.....	7
3、碰撞部位.....	8
五、事故经过.....	9
六、事故救助情况.....	11

七、事故损失情况.....	11
八、事故原因分析及责任判定.....	12
九、安全管理建议.....	14

一、事故简况

2017 年 9 月 4 日约 0749 时，广西 xx 海运有限公司所属的“凯捷轮”（以下简称“K 轮”）装载 5000 吨卷钢从大连开往佛山途中，与从汕头港开往海上捕渔的广东阳西渔船“粤阳西渔 39668”船（以下简称“Y 船”）在汕头表角附近海域（概位：23° 13.1′ N/116° 52.2′ E）发生碰撞事故，事故造成 Y 船沉没（概位：23° 13.617′ N/116° 52.75′ E），渔船上共有 15 名渔民落水后全部获救，根据船员询问笔录沉没时船舶存油约 25 吨，初步统计直接经济损失约 416.37 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船 AIS、VTS 等数据资料，共获得询问笔录 6 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 2 份，探摸报告书 1 份，打捞报告书 1 份，船舶相关证书资料若干份。

三、事故船舶、船员、船公司概况

（一）K 轮

1. 船舶概况

船名	凯捷轮			船籍港	钦州
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	货舱数	2
总吨	2972	净吨	1664	参考载货量	5007 吨

总长（米）	96.6	型宽（米）	15.8	型深（米）	7.4
主机	内燃机	功率	1765KW	航区	近海
船舶建造厂/建成年份	温州瑞安市东港船舶修造厂/2008 年 3 月				
船舶所有人	广西 xx 海运有限公司				
船舶所有人地址	钦州港 xxxx 通用码头				
船舶经营公司	广西 xx 海运有限公司				
船舶经营人地址	钦州港 xxxx 通用码头				
船舶管理公司	钦州市钦州港 xxx 船务有限公司				
船舶管理公司地址	广西钦州市 xxx 水产码头				



图 1：凯捷轮

2. 船舶检验情况

“K 轮”最近一次检验由广西壮族自治区船舶检验局于 2017 年 3 月 16 日在北海对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2018 年 3 月 6 日止，经查该船船舶检验有关证书齐

全有效。

3. 船舶安检情况

“K 轮”最近一次船舶安全检查由大连海事局于 2017 年 8 月 9 日开展，共查处安全缺陷 6 项。经调查，6 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船舶配员情况

最低安全配员证书要求配备船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人，值班水手 3 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班机工 2 人和 GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职，本航次船舶配备船员 10 人，其中两名兼职 GMDSS 通用操作员，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，船长林 x 珠与值班水手周 x 雄在驾驶台。

船长林 x 珠，男，1976 年 5 月 30 日出生，持有北海海事局 2014 年 11 月 4 日签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，GMDSS 通用操作员证书，船长适任证书编号为：BLA1212014xxxxx，有效期至 2019 年 11 月 4 日。

值班水手周 x 雄，男，1974 年 1 月 1 日出生，持有福州海事局 2016 年 11 月 1 日签发的 500 总吨及以上船舶高级值班水手证书，证书编号为：BJA1462016xxxxx，有效期至 2039 年 1 月 1 日。

5. 船舶公司概况

(1) 公司概况

钦州市钦州港 xxx 船务有限公司于 2005 年 3 月 17 日成立，经营范围为国内沿海、长江中下游及珠江三角洲海上货物运输和国内沿海普通货船管理。公司现设有：总经理 1 名，综合管理部 3 人、机务部 5 人、海务部 7 人、财务部 3 人，管理船舶 34 艘，其中 16 艘为自有船舶，18 艘为代管船舶。

（2）安全管理体系建立及审核情况

该公司于 2007 年 12 月取得 DOC 证书，2017 年 3 月进行了 DOC 换证审核，重新签发有效期至 2022 年 5 月，DOC 证书包含散货船和其他货船两个种类。2008 年 K 轮 11 月取得 SMC 证书，纳入该公司管理，2013 年 10 月进行了 SMC 换证审核，重新签发有效期至 2018 年 10 月。公司根据船舶的靠泊港口情况不定时上船检查指导，日常通过电话指导船舶做好防台、雾航等季节性安全措施等。该公司在船长上船任职前和任职期间没有对船长进行培训，8 月 18 日船在九江时有上船检查指导。

（3）事故发生后公司应急反应情况

钦州市钦州港 xxx 船务有限公司总经理林 x 接 K 轮实际船东电话：K 轮在汕头表角附近水域与渔船发生碰撞，渔船沉没。林 x 第二天才通知海务经理前往汕头处理事故情况，海务经理联系 K 轮，了解情况后通知保赔协会赶赴现场处理后续工作。

（二）Y 船

1. 船舶概况

船名“粤阳西渔 39668”，该渔船为钢质船，船籍港广东阳西溪头，船长 31.5 米，型宽 6.0 米，型深 3.35 米，总吨 198，主机功率 201 千瓦，2016 年 12 月建造完工，作业类型刺网，为广东省阳江市阳西县溪头镇白土村陈 x 家所有。船舶持有渔政部门签发的有效的登记证书等。

2. 船员概况

该渔船上共有 15 名人员，船长为陈 x 家，持有《渔业船舶职务船员证书》，适任等级为未满 500 总吨渔船船长。

事故发生时，船长陈 x 家负责驾驶船舶，刘 x 岛在驾驶台负责协助瞭望，1 人在厨房做饭，其余人员在房间睡觉。

船长陈 x 家，男，1975 年 9 月 14 日出生，持有广东省渔政总队阳西大队 2016 年 8 月 25 日签发的海洋三级船长证书，证书编号为：44172119750914xxxxx，有效期至 2021 年 8 月 24 日。

船员刘 x 岛，男，1977 年 8 月 21 日出生，持有阳江渔政支队 2004 年 5 月 8 日签发的专业训练合格证书，证书编号为：844170012xxxxx。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

1. 气象预报。汕头气象台发布气象信息 9 月 4 日为阵雨、东南风风 5-6 级，能见度 8-10 公里。

2. Y 船船员称，事发当时晴天，肉眼观察估计能见度 3-4 海里，东南风 4-5 级。

3. K 轮船船员称，事发当时为晴天，肉眼观察、AIS 和雷达比对能见度为 5 海里左右，东南风 5-6 级。

综上，事故发生时的天气情况为晴、东南风 5-6 级，能见度 5 海里。

（二）事故水域通航情况

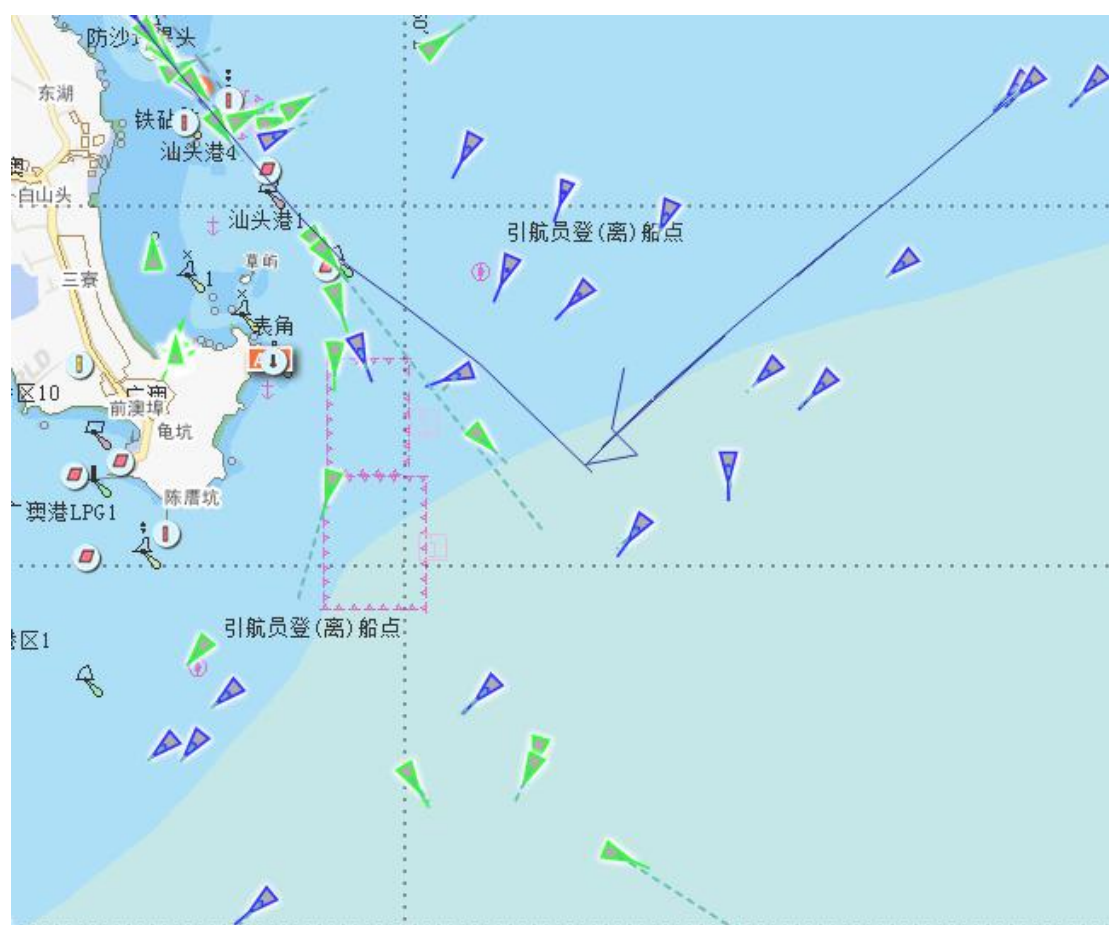


图 2：事故水域通航情况

事故发生水域为广东省汕头表角附近，平均水深约 20 米，此水域为台湾海峡南端出口，国内外商船南北航线的必经之地，常年有大量的渔船在此作业，船舶交通流量较大，

且该海域又是南北商船、进出汕头港商船及粤东、闽南地区的渔船往返作业地点和港口的航线必经之路，穿越该区域的渔船交通流并无固定流向，导致该区域商船与渔船会遇局面复杂多样。

(三)、碰撞基本事实分析认定

1、碰撞时间：2017年9月4日0749时。

认定理由：

1) AIS 信息。当事船舶 K 轮在 0749 时大幅度避让 Y 船，船首向由 233° 变为 193° ，K 轮与 Y 船信号重叠在一起。

2) K 轮事故报告书、船员询问笔录提供的碰撞时间为 9 月 4 日 0747 时。

3) Y 船事故报告书、船员询问笔录提供的碰撞时间约为 9 月 4 日 0730 时。

因此可以认定碰撞时间为 2017 年 9 月 4 日 0749 时。

2、碰撞地点： $23^{\circ} 13.1' N/116^{\circ} 52.2' E$

认定理由：

1) 0749 时 K 轮和 Y 船重叠时 AIS 显示的船位为 $23^{\circ} 13.1' N/116^{\circ} 52.2' E$

2) K 轮提交的事故报告书和船长笔录的事故位置的船位为 $23^{\circ} 13.23' N/116^{\circ} 52.32' E$

3) Y 船提交的事故报告书和船长笔录的事故位置的船位为 $23^{\circ} 13' N/116^{\circ} 52' E$

4) 汕头水上搜救分中心接 K 轮报事故位置为 $23^{\circ} 13.3' N/116^{\circ} 52.7' E$

5) 探摸报告沉船位置为 $23^{\circ} 13.617' N/116^{\circ} 52.75' E$

综上，鉴于 K 轮、Y 船提供的位置和 0749 时 AIS 显示的位置基本一致，因此认定碰撞地点为 K 轮 AIS 碰撞船位： $23^{\circ} 13.1' N/116^{\circ} 52.2' E$ 。

3、碰撞部位和碰撞角度：K 轮船艏偏右侧与 Y 船左舷驾驶台前附近部位，碰撞角度 60°

认定理由：

1) 通过现场勘查得知，K 轮船首偏右侧舷墙和右锚有轻微擦痕并留有少量外来油漆。

2) 根据 Y 船船员陈述，Y 船碰撞部位为左舷驾驶台前附近部位。

3) 根据探摸报告显示，Y 船驾驶台前附近有一呈船首位方向 1.5 米 x 0.5 米的破洞。

4) 根据 K 轮和 Y 船船员陈述及 AIS 轨迹图得知，碰撞角度约为 60° 。综上，事故碰撞部位为 Y 船左舷驾驶台前附近部位与 K 轮船艏偏右侧发生碰撞，碰撞角度约为 60° 。



图 3: 两船碰撞时 AIS 轨迹图

五、事故经过

根据双方船员陈述及 AIS、VTS 数据等证据材料以及有关事故基本事实认定综合分析, 事故发生经过如下:

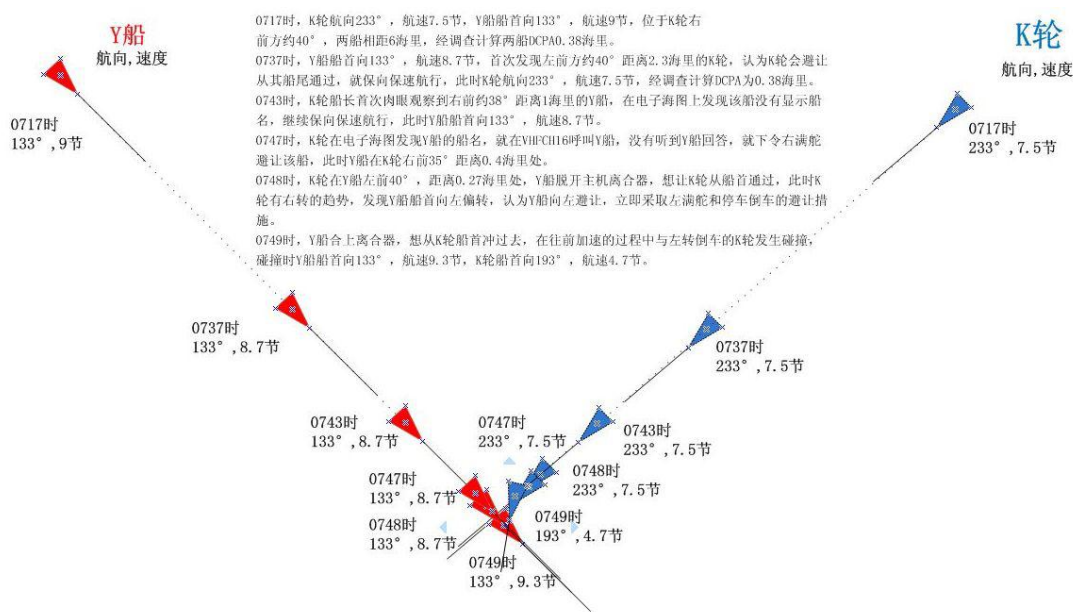


图 4: 碰撞示意图

(一) K 轮

8月30日0915时，K轮装载5000吨卷钢从大连出发开往佛山。

9月4日早上，该轮航行于汕头外锚地附近，能见度良好，风力较大，周围渔船较多，但对K轮航行影响不大。事故发生前驾驶台助航设备工作正常，船长林x珠在指挥操船，水手周伟雄在操舵，K轮全速航行。

0717时，K轮航向 233° ，航速7.5节，此时Y船在K轮的右前 40° ，距离6海里处，Y船船首向 133° ，航速9节，形成交叉相遇局面，经调查计算DCPA约为0.38海里，存在碰撞危险。

0743时，K轮船长首次肉眼观察到右前约 38° 距离1海里的Y船，在电子海图上发现该船没有显示船名，继续保向保速航行。

0747时，K轮在电子海图发现Y船的船名，就在VHF CH16呼叫Y船，没有听到Y船回答，就下令右满舵避让该船，此时Y船在K轮右前 35° 距离0.4海里处。

0748时，船舶有右转的趋势，发现Y船船首向左偏转，认为Y船向左避让，立即采取左满舵和停车倒车的避让措施。

0749时，K轮在左转和倒车的过程中与Y船发生碰撞，碰撞时船首向为 193° ，航速4.7节。

（二）Y船

2017年9月4日0600时从汕头榕江出港往海上捕鱼，船上船员及工作人员共15人，事故发生时船长陈x家和船员刘x岛在驾驶台，船长自己操纵船舶全速航行。

0700 时，该船沿汕头港外航道航行，航向 143° ，航速 9.3 节。

0711 时，该船改向 133° ，沿汕头港外航道#1 灯浮北侧航行，航速 9.5 节。

0717 时，该船改向 133° ，航速 9.0 节。

0737 时，该船船首向 133° ，航速 8.7 节，首次发现左前方约 40° 距离 2.3 海里的 K 轮，陈邓家认为 K 轮会避让他从其船尾通过，就保向保速航行，此时 K 轮航向 233° ，航速 7.5 节，经调查计算 DCPA 为 0.38 海里。

0748 时，该船脱开主机离合器，想让 K 轮从船首通过，此时 K 轮在 Y 船左前 40° ，距离 0.27 海里处。

0749 时，Y 船合上离合器，想从 K 轮船首冲过去，在往前加速的过程中与 K 轮发生碰撞。碰撞时船首向 133° ，航速 9.3 节。

六、事故救助情况

事故发生后，Y 船向右侧翻沉，Y 船上 15 名船员全部落水。0756 时，K 轮向汕头市海上搜救分中心报告事故，搜救分中心协调附近船舶进行救助，0850 时所有落水人员全部被“粤阳西渔渔 39088”船救起。

七、事故损坏情况

事故造成 Y 船沉没，根据船员陈述和提供的损失清单，船舶存油约 25 吨，预估直接经济损失约 416.37 万元（船舶

价值 190 万元、船员物品和船舶设备渔具 152.87 万元、探摸费 5.5 万元、打捞费 68 万元），构成水上交通事故一般等级。

八、事故原因分析及责任判定

事故当时能见度较好，能见度约 5 海里，事故发生前，渔船并没用进行捕鱼作业，双方均属于在航的机动船，且 0717 时，两船相距约 6 海里，K 轮航向 233° ，Y 船船首向 133° ，Y 船位于 K 轮右前方约 40° 方位，适用于《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）的船舶在互见中的交叉局面，K 轮为让路船，Y 船为直航船。

（一）K 轮的过失

1. **疏忽瞭望。**K 轮未保持正规的瞭望，未能及早发现 Y 船，在两船相距 1 海里时 K 轮才首次发现 Y 船，但 K 轮仍未对两船的会遇局面和碰撞危险做出正确的估计，继续保向保速，违反了《规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”的相关规定。

2. **未履行让路船的义务及早采取最有助于避碰的措施。**0743 时 K 轮发现右前 1 海里的 Y 船，两船已形成紧迫危险局面，但 K 轮并没有采取最有助于避免碰撞的行动，而是保向保速航行，违反了《规则》第十五条“当两艘机动船交叉相

遇致有构成碰撞危险时，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路”、第十六条“须给他船让路的船舶，应尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船”等相关规定；在两船相距只有 1 海里时，K 轮未及时采取大幅度转向或减速、停车、倒车把船停住的避让措施，而是采取保向保速航行，在两船距离 0.4 海里时，采取先用 VHF CH16 呼叫 Y 船，在联系不上又不清楚 Y 船的动态的情况下先采取右满舵，再采取左满舵、停车、倒车的措施，违反了《规则》第八条第 1 款“为避免碰撞所采取的任何行动，如当时环境许可，应是积极的，应及早地进行和充分注意运用良好的船艺”和第 5 款“如需为避免或须留有更多时间来估计局面，船舶应减速或者停止或倒转推进器把船停住等”最有助于避碰的行動的相关规定。

(二) Y 船的过失

1. 疏忽瞭望。0737 时，该船首次发现左前方约 40° 距离 2.3 海里的 K 轮，认为 K 轮会避让他从其船尾通过而保向保速航行，没有持续观察 K 轮是否采取让路措施，没有对局面和碰撞危险进行充分的评估，直到碰撞发生前 1 分钟才发现存在碰撞危险，违反了《规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”的相关规定。

2. 未履行直航船义务采取最有助于避碰的行动。从 0737 时到 0748 时，该船未独立采取任何避让措施，在 0748 时发现 K 轮没有采取避让措施时，先采取停车让 K 轮从船首通过，又采取加速想从 K 轮船首通过前后不一致的措施，违反了《规则》第十七条第 2 款“当规定保向保速的船舶，发现本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动”的相关规定。

经综合分析，“K 轮”作为让路船未履行让路船义务及早采取最有助于避碰的措施是事故发生的主要原因，“Y 船”作为直航船未履行直航船义务采取最有助于避碰的措施、两船均不同程度存在的疏忽瞭望行为是事故发生的次要原因，

“K 轮”的过失程度较“Y 船”的过失程度更大，“K 轮”对本起事故负主要责任，“Y 船”负次要责任。

九、安全管理建议

本起事故是一起双方互有责任的水上交通事故，该起事故的发生暴露出双方船舶的管理存有漏洞，船员不能熟练地掌握及运用《规则》，作为船舶的管理公司、船员及有关监管方应认真吸取教训，加强管理，为防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

（一）钦州市钦州港 xxx 船务有限公司要加强安全管理，提高船员安全责任意识，增强船舶驾驶人员的值班责任心，

加强船员驾驶台值班管理和实操技能培训，特别是提高船员的船舶驾驶、避碰能力和在通过复杂海域的判断决策能力，避免类似事故的发生。

（二）钦州海事局要督促钦州市钦州港 xxx 船务有限公司按照体系要求落实安全管理责任。

（三）渔船船长陈 x 家要加强有关《规则》的学习，提高自身的操作水平、安全意识、责任意识，杜绝不按规定航行避让等违章行为。